

Лабораторная работа 7. Дискретно-событийное моделирование

по дисциплине «Имитационное моделирование»

Студент: Исаева Зарина Исмайлбековна

Группа: НКНбд–01–23

Преподаватель: Кулябов Дмитрий Сергеевич

Цель и задачи

- Смоделировать систему массового обслуживания и систему с резервом и ремонтом в событийном представлении.
- Подготовить литературный источник, код, ноутбук, отчёт и презентацию.
- Выполнить вычислительный эксперимент и интерпретировать результаты.

Ход выполнения

- Основной сценарий оформлен в формате qmd.
- Из источника автоматически собираются Julia-скрипт и irunb.
- Результаты эксперимента сохраняются в csv и визуализируются графиками.

Основной результат

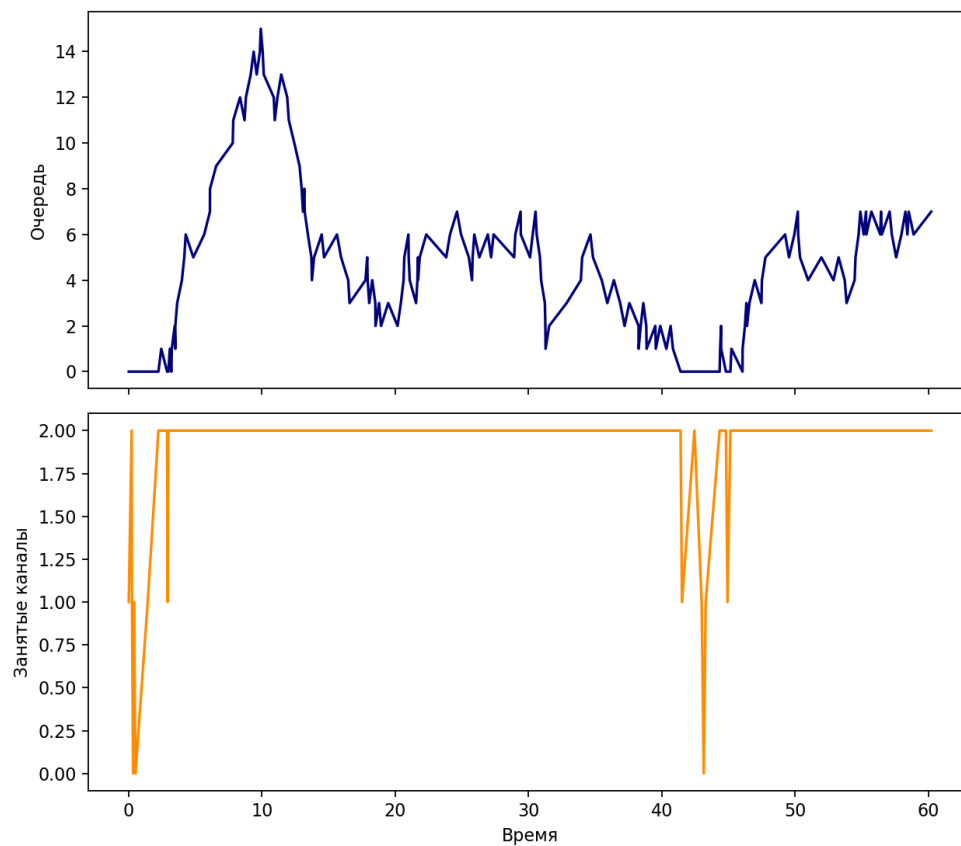


Figure 1: Очередь и загрузка в системе M/M/c

Анализ чувствительности

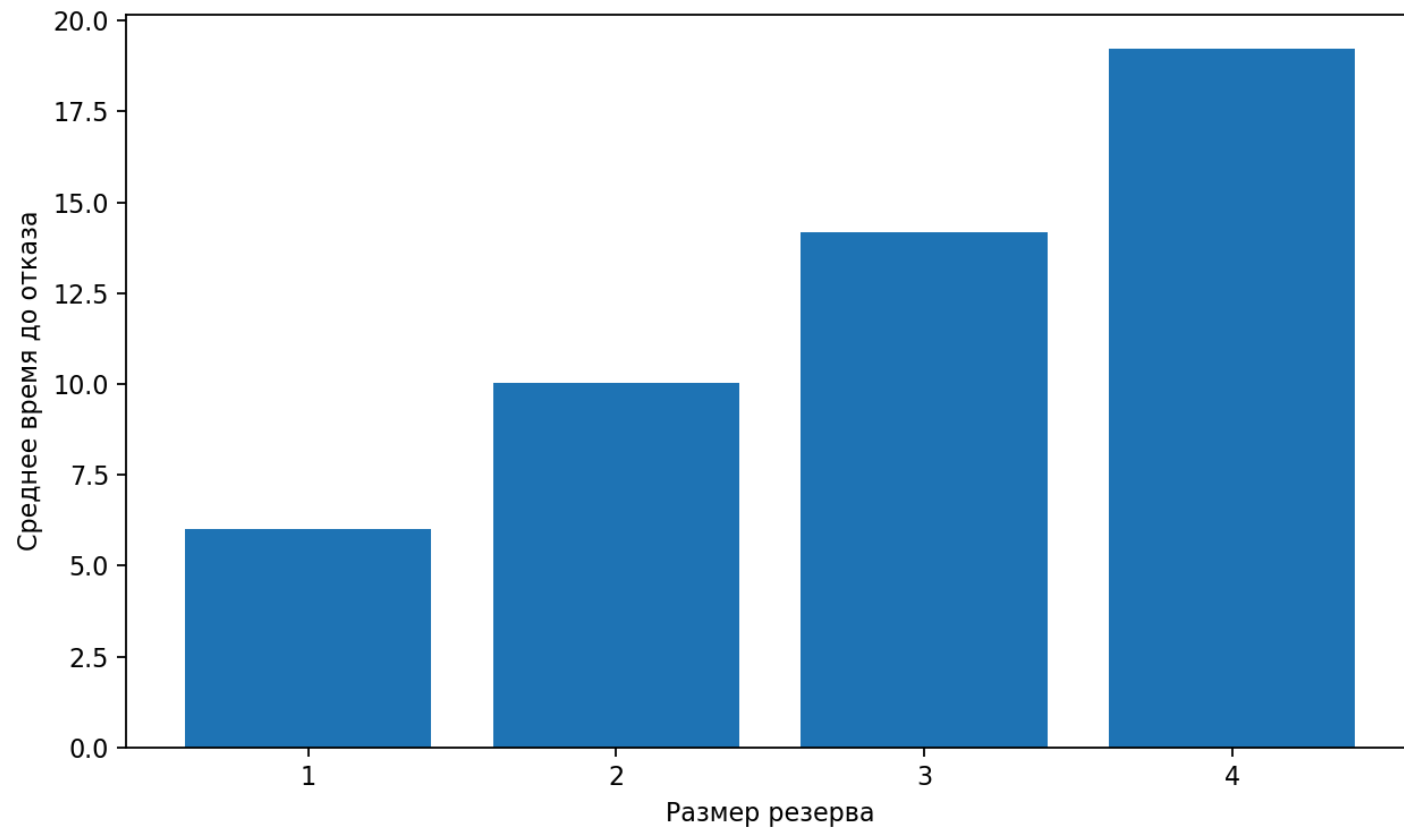


Figure 2: Среднее время до отказа в модели Росса

Ключевые результаты

- reserve = 1, mean_crash_time = 6
- reserve = 2, mean_crash_time = 10.035
- reserve = 3, mean_crash_time = 14.194
- reserve = 4, mean_crash_time = 19.216

reserve	mean_crash_time
1	6
2	10.035
3	14.194
4	19.216

Выводы

- Лабораторная работа оформлена в едином академическом стиле.
- Подготовлены материалы для показа преподавателю и публикации в репозитории.
- Полученные результаты можно использовать для сравнения альтернативных сценариев.